华东师范大学期中考试试卷

2010—2011 学年第二学期　　总分----------

课程名称：　高等数学 A　　课程性质：公共必修.

学生姓名：_____　　学　　号：_____

专　　业：_____　　年级/班级：2010 级

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(xy)}{e^{x^2y^2}-1}=$_____;

2. 设 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$，则 $\operatorname{grad} f\big|_{(1,1)}=$_____;

3. $z=x\sin\dfrac{y}{x}$ 的全微分 $dz=$ _____;

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_x^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin y}{y}dy=$_____;

5. 设 L 为 $x^2+y^2=a^2(y\ge 0)$，则 $\int_L y^2ds=$_____;

6. 曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1\\ z^2=x^2+2y^2\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影柱面方程是_____.

二、计算题（每小题 7 分，共 56 分）

1. 求 $z=\ln(x^2+y)$ 在点（2,1）处沿 $\vec{l}=(1,\sqrt{3})$ 方向的方向导数.

大学资料帮手

2. 设 $z=f(xy^2,x^2-\sin y)$， f 有二阶连续偏导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 求曲面 $z=x^2+y^2$ 平行于平面 $2x-y+z=1$ 的切平面方程.

4. 设 $u=\int_0^{y+z^2} e^{-t}dt$，而 $y=y(x), z=z(x)$ 是由方程组 $z=x^2+y^2$, $x^2+2y^2+3z^2=20$ 确定，求 $\dfrac{du}{dx}$.

5. 计算 $\iint_D xyd\sigma$，其中 D 由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$， $x=\sqrt{2y-y^2}$ 与 y 轴围成的右上方部分.

大学答案帮手

6. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$，其中 Ω 由半球面 $x^2+y^2+z^2=2z\ (z\geq 1)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成.

7. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{4-z^2}}$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=4$ 介于 $0\leq z\leq 1$ 之间的部分.

8. 计算 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-(z+x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于 $0\leq z\leq 1$ 之间部分，取下侧.

大学答案帮手

三、综合题（20 分）

1. （10 分）设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，若曲线积分 $\int_L \frac{x}{y} r^b dx - \frac{x^2}{y^2} r^b dy = 0$ 对上半平面内的任何光滑曲线 L 都成立，求 b 的值.

2.（10 分）求函数 $z=2x+y$ 在区域 $D: x^2+\frac{y^2}{4} \le 1$ 上的最大值和最小值.

大学答案帮手